

BIGProjekt – sieć KRZAK CORP od podstaw

Rodzaj materiału	Projekt – treść dla uczestnika
Punkt programu	Projekt całościowy – moduły 1–4 (bez DAI)
Czas realizacji	ok. 9,5 godziny – części 1–7: 60 / 90 / 90 / 120 / 60 / 90 / 60 minut
Plik Packet Tracer	BIG_projekt.pkt – budujesz od zera (od części 2)

1. O projekcie

Projekt łączy w jedną całość to, co ćwiczyłeś w modułach 1–4. Tym razem nic nie jest przygotowane: sieć KRZAK CORP projektujesz i konfigurujesz od zera, zaczynając od podziału adresów, a kończąc na zabezpieczeniach i odbiorze sieci.

Treść projektu mówi, CO ma zostać zrobione i w jakiej kolejności – nie podaje poleceń. Konfigurację opracowujesz samodzielnie na podstawie wiedzy z modułów 1–4.

Projekt jest podzielony na części. Każda część kończy się sprawdzalnym wynikiem, a kolejna korzysta z wyników poprzedniej – dlatego dokumentację wdrożeniową (plik BIG_dokumentacja_wdrozeniowa.docx, tabele D1–D17) wypełniasz na bieżąco i zachowuj. Po każdej części zapisz konfigurację wszystkich urządzeń i plik .pkt.

Zakres całego projektu:

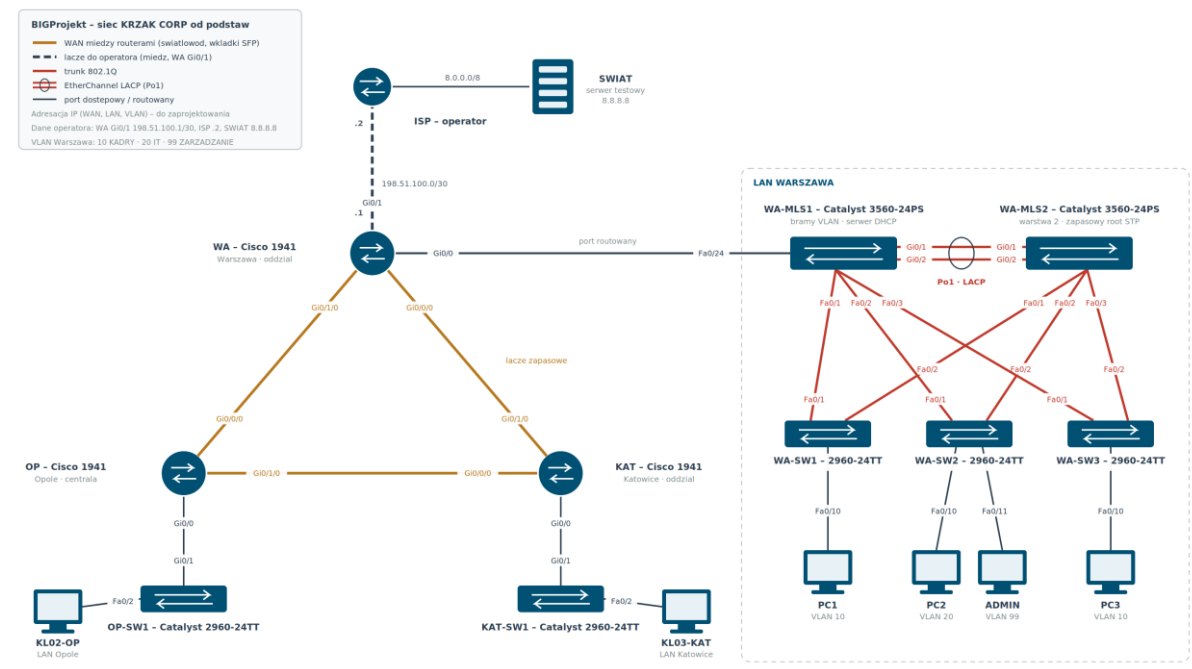
- projekt adresacji IP z podziałem na podsieci (VLSM),
- adresacja interfejsów routerów i przełączników, połączenia WAN,
- routing dynamiczny OSPF i dostęp do Internetu przez operatora w Warszawie,
- sieć lokalna Warszawy: VLAN-y, trunki, EtherChannel, STP, routing między VLAN-ami,
- DHCP, DHCP Snooping i Port Security,
- zabezpieczenie dostępu do urządzeń (konta, SSH, listy ACL),
- odbiór końcowy: testy, scenariusze awarii, analiza słabych punktów.

2. Scenariusz

Firma KRZAK CORP ma trzy oddziały: centralę w Opolu (OP) oraz oddziały w Warszawie (WA) i Katowicach (KAT). Oddziały łączą światłowodowe łącza WAN między routerami. Łącze WA–KAT jest łączem zapasowym. Dostęp do Internetu zapewnia operator, z którym router WA jest połączony łączem miedzianym (Gi0/1).

W Warszawie pracuje najwięcej osób, dlatego tamtejsza sieć lokalna jest zbudowana w modelu dwuwarstwowym: dwa przełączniki warstwy 3 w warstwie dystrybucji i trzy przełączniki dostępowe, każdy podłączony do obu przełączników dystrybucyjnych. Sieć Warszawy jest podzielona na VLAN-y działów.

3. Topologia



Rysunek 1. Topologia sieci KRZAK CORP

Urządzenie	Model	Rola
OP, WA, KAT	Cisco 1941 + 2 wkładki SFP (Gi0/0/0, Gi0/1/0)	routery oddziałów; Gi0/0 – sieć lokalna
ISP	router Cisco 1941 (operator)	router operatora – konfigurujesz go według punktu 2.3
SWIAT	serwer	serwer testowy w Internecie, 8.8.8.8
WA-MLS1	Catalyst 3560-24PS	warstwa dystrybucji; bramy VLAN, połączenie z routerem WA
WA-MLS2	Catalyst 3560-24PS	warstwa dystrybucji; zapasowa ścieżka warstwy 2
WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3	Catalyst 2960-24TT	warstwa dostępu Warszawy
OP-SW1, KAT-SW1	Catalyst 2960-24TT	przełączniki sieci lokalnych Opola i Katowic
PC1, PC2, PC3, ADMIN	komputery	stacje w Warszawie (VLAN 10, 20, 10, 99)
KL02-OP, KL03-KAT	komputery	stacje testowe Opola i Katowic

Tabela 1. Urządzenia

Część 1 – projekt adresacji IP

1.1. Założenia

Przewidywana docelowa liczba urządzeń w sieciach:

Sieć	Liczba urządzeń
Warszawa – VLAN 10 KADRY	300 stacji
Warszawa – VLAN 20 IT	100 stacji
Warszawa – VLAN 99 ZARZĄDZANIE	10 urządzeń (przełączniki, stacja ADMIN, zapas)
Opole – sieć lokalna	400 stacji
Katowice – sieć lokalna	180 stacji

Tabela 2. Liczba urządzeń w sieciach

Adresy do wykorzystania:

Przeznaczenie	Pula
sieci lokalne oddziałów (wszystkie sieci z tabeli 2)	10.40.0.0/21
połączenia punkt–punkt: łączy WAN między routerami oraz łączy WA – WA-MLS1	192.168.77.0/28
łączy do operatora (przydzielone przez operatora)	198.51.100.0/30 – WA Gi0/1: 198.51.100.1, ISP: 198.51.100.2

Tabela 3. Pule adresów

1.2. Zasady

1. Podziel pulę 10.40.0.0/21 metodą VLSM – każda sieć dostaje najmniejszą podsieć, która pomieści wymaganą liczbę urządzeń. Przydzielaj od największej podsieci.
2. Wszystkie sieci Warszawy (VLAN 10, 20, 99) muszą leżeć w jednym, ciągłym bloku /22 – na początku puli. Ułatwia to porządek w dokumentacji i późniejsze ewentualne łączenie tras w jedną.
3. Brama domyślna w każdej sieci lokalnej to ostatni użyteczny adres podsieci. W Warszawie bramami są interfejsy VLAN (SVI) przełącznika WA-MLS1.
4. Łączy WAN: niższy adres podsieci /30 dostaje router, od którego łączy wychodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara: OP → WA, WA → KAT, KAT → OP. Na łączy WA – WA-MLS1 niższy adres dostaje router WA.
5. Sieć zarządzania (VLAN 99): WA-MLS2, WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3 dostają kolejne adresy od pierwszego użytecznego; stacja ADMIN – przedostatni użyteczny adres.
6. Stacje testowe KL02-OP i KL03-KAT dostają pierwszy użyteczny adres swojej sieci. Stacje PC1–PC3 otrzymają adresy z DHCP w jednej z kolejnych części.
7. Nieprzydzieloną część puli pozostaw jako rezerwę i zapisz ją w dokumentacji.

1.3. Zadania

1. Wyznacz podsieci dla wszystkich sieci z tabeli 2: adres sieci, prefiks, maskę, pierwszy i ostatni użyteczny adres, adres rozgłoszeniowy. Zaznacz blok /22 Warszawy i rezerwę.
2. Podziel pulę 192.168.77.0/28 na podsieci /30 dla czterech połączeń punkt–punkt i przydziel adresy końcom łączy.
3. Przygotuj tabelę adresów wszystkich interfejsów routerów, interfejsów VLAN przełączników i stacji ze stałym adresem – z maską i bramą domyślną tam, gdzie jest potrzebna.

4. Wypełnij tabelę VLAN-ów Warszawy: numer, nazwa, podsieć, brama.

1.4. Wynik

Wypełnione tabele D1–D4 w pliku BIG_dokumentacja_wdrozeniowa.docx. Z tej dokumentacji będziesz konfigurować urządzenia w kolejnych częściach – sprawdź ją dokładnie przed oddaniem.

1.5. Pytania kontrolne

1. Dlaczego VLSM zaczyna się od największej podsieci?
2. Ile adresów z puli 10.40.0.0/21 pozostaje wolnych po Twoim podziale?
3. Jaka jest najmniejsza podsieć, w której zmieści się 300 stacji, i ilu hostów zostaje w niej w zapasie?
4. Dlaczego na łączach punkt–punkt używa się podsieci /30?
5. Dlaczego bramą w sieciach Warszawy jest przełącznik WA-MLS1, a nie router WA?

Część 2 – budowa sieci i konfiguracja podstawowa

2.1. Cel

Zbudować w Packet Tracer całą sieć z rysunku 1, nadać urządzeniom nazwy i skonfigurować adresy IP wszystkich interfejsów routerów zgodnie z dokumentacją z części 1. Na końcu części każde łącze punkt–punkt działa, a stacje w Opolu i Katowicach osiągają wszystkie interfejsy swojego routera. Routingu jeszcze nie ma – to temat części 3.

2.2. Budowa topologii

1. Utwórz nowy plik Packet Tracer i zapisz go jako BIG_projekt.pkt.
2. Rozmieść urządzenia z tabeli 1 (modele jak w tabeli). Stacje robocze: PC-PT, serwer SWIAT: Server-PT, ISP: router Cisco 1941.
3. W routerach OP, WA i KAT zamontuj dwie wkładki z portem światłowodowym – porty Gi0/0/0 i Gi0/1/0.
4. Połącz urządzenia dokładnie według tabeli 4; typ kabla dla każdego połączenia dobierz sam.
5. Porównaj okablowanie z rysunkiem 1 i wpisz użyty typ kabla do tabeli D5 dokumentacji.

Lp.	Urządzenie A – port	Urządzenie B – port
1	OP Gi0/0/0	WA Gi0/1/0
2	WA Gi0/0/0	KAT Gi0/1/0
3	KAT Gi0/0/0	OP Gi0/1/0
4	WA Gi0/1	ISP Gi0/0
5	ISP Gi0/1	SWIAT FastEthernet0
6	OP Gi0/0	OP-SW1 Gi0/1
7	KAT Gi0/0	KAT-SW1 Gi0/1
8	OP-SW1 Fa0/2	KL02-OP FastEthernet0
9	KAT-SW1 Fa0/2	KL03-KAT FastEthernet0
10	WA Gi0/0	WA-MLS1 Fa0/24
11	WA-MLS1 Gi0/1	WA-MLS2 Gi0/1

Lp.	Urządzenie A – port	Urządzenie B – port
12	WA-MLS1 Gi0/2	WA-MLS2 Gi0/2
13	WA-MLS1 Fa0/1	WA-SW1 Fa0/1
14	WA-MLS1 Fa0/2	WA-SW2 Fa0/1
15	WA-MLS1 Fa0/3	WA-SW3 Fa0/1
16	WA-MLS2 Fa0/1	WA-SW1 Fa0/2
17	WA-MLS2 Fa0/2	WA-SW2 Fa0/2
18	WA-MLS2 Fa0/3	WA-SW3 Fa0/2
19	WA-SW1 Fa0/10	PC1 FastEthernet0
20	WA-SW2 Fa0/10	PC2 FastEthernet0
21	WA-SW2 Fa0/11	ADMIN FastEthernet0
22	WA-SW3 Fa0/10	PC3 FastEthernet0

Tabela 4. Połączenia

2.3. Operator i Internet

Router ISP i serwer SWIAT reprezentują operatora i Internet. W projekcie konfigurujesz je sam według danych operatora:

Urządzenie	Wymaganie
ISP	nazwa ISP; interfejs do WA Gi0/1: 198.51.100.2/30; interfejs do serwera SWIAT: 8.8.8.1/8; oba interfejsy opisane i włączone
ISP	trasy statyczne do puli oddziałów 10.40.0.0/21 i puli połączeń 192.168.77.0/28 przez router WA (198.51.100.1)
SWIAT	adres 8.8.8.8/8, brama 8.8.8.1

Uproszczenie: Operator ma trasy powrotne do sieci 10.40.0.0/21 i 192.168.77.0/28, więc adresy prywatne firmy będą w tej symulacji osiągalne z „Internetu”. W prawdziwej sieci operator nie przyjmuje ruchu z adresów prywatnych – potrzebna byłaby translacja adresów (NAT), której ten projekt nie obejmuje.

2.4. Wymagania

- Każde urządzenie ma nazwę zgodną z tabelą 1 (OP, WA, KAT, WA-MLS1, WA-MLS2, WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3, OP-SW1, KAT-SW1).
- Na każdym routerze i przełączniku wyłączone jest tłumaczenie nazw (pomyłka w poleceniu nie powoduje kilkudziesięciosekundowego oczekiwania).
- Wszystkie używane interfejsy routerów OP, WA, KAT mają adresy z tabeli D3 dokumentacji, opis wskazujący, dokąd prowadzą, i są włączone.
- Port Fa0/24 przełącznika WA-MLS1 działa jako port routowany (warstwa 3) z adresem z tabeli D3 dokumentacji.
- Przełączniki WA-MLS2, WA-SW1...WA-SW3, OP-SW1, KAT-SW1 mają w tej części tylko nazwę i wyłączone tłumaczenie nazw – sieci lokalne Warszawy konfigurujesz w kolejnych częściach.
- Stacje KLO2-OP i KLO3-KAT mają stały adres, maskę i bramę z tabeli D3 dokumentacji.

7. Konfiguracja każdego urządzenia jest zapisana w pamięci startowej, plik BIG_projekt.pkt – zapisany.

2.5. Weryfikacja

1. Sprawdź na każdym routerze i na WA-MLS1 adresy i stan interfejsów – wszystkie skonfigurowane interfejsy muszą działać w warstwie fizycznej i łączyć danych.
2. Sprawdź na routerach, jakich sąsiadów widzą i przez które porty – wynik ma być zgodny z tabelą 4. Zaznacz potwierdzone łącza w tabeli D5 dokumentacji.
3. Zanim wykonasz testy z tabeli 5, wpisz przewidywany wynik każdego z nich do tabeli D6 dokumentacji. Potem wykonaj testy i wpisz wynik rzeczywisty; różnice wyjaśnij.

Lp.	Z	Do
1	KL02-OP	10.40.5.254 (OP Gi0/0)
2	KL02-OP	192.168.77.1 (OP Gi0/0/0)
3	KL02-OP	192.168.77.10 (OP Gi0/1/0)
4	KL03-KAT	10.40.6.254, 192.168.77.9, 192.168.77.6
5	OP	192.168.77.2 (WA Gi0/1/0)
6	WA	192.168.77.6 (KAT Gi0/1/0)
7	KAT	192.168.77.10 (OP Gi0/1/0)
8	WA	192.168.77.14 (WA-MLS1 Fa0/24)
9	WA	198.51.100.2 (ISP)
10	WA	8.8.8.8 (SWIAT)
11	KL02-OP	192.168.77.2 (WA Gi0/1/0)
12	KL02-OP	10.40.6.1 (KL03-KAT)

Tabela 5. Testy łączności

2.6. Wynik

Plik BIG_projekt.pkt z działającymi łączami oraz uzupełnione tabele D5 i D6 dokumentacji wdrożeniowej.

2.7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego KL02-OP osiąga wszystkie interfejsy routera OP, ale nie osiąga interfejsu 192.168.77.2 routera WA, choć leży on w sieci bezpośrednio podłączonej do OP?
2. Co zmienia przestawienie portu Fa0/24 przełącznika WA-MLS1 w port routowany? Czy przełącznik 2960 pozwoliłby na to samo?
3. Jak informacja o sąsiadach urządzenia pozwala wykryć pomyłkę w okablowaniu?
4. Dlaczego łącza między przełącznikami w Warszawie działają już teraz, choć przełączniki nie mają jeszcze żadnej konfiguracji? Który mechanizm chroni tę część sieci przed pętlą?

Część 3 – routing OSPF i dostęp do Internetu

3.1. Cel

Wszystkie sieci firmy są wzajemnie osiągalne dzięki OSPF, a sieci Opola i Katowic mają dostęp do Internetu przez router WA (sieci VLAN Warszawy – po części 5). Łącze WA–KAT pracuje wyłącznie jako zapasowe, a sąsiedztwa OSPF są chronione uwierzytelnianiem.

3.2. Parametry

Urządzenie	Identyfikator routera	Sieci w OSPF	Interfejsy bez komunikatów OSPF	Koszt / inne
OP	1.1.1.1	LAN Opole, OP–WA, KAT–OP	Gi0/0 (LAN)	–
WA	2.2.2.2	OP–WA, WA–KAT, WA–WA-MLS1	–	Gi0/0/0: 100; trasa domyślna do ISP, rozgłaszana
KAT	3.3.3.3	LAN Katowice, WA–KAT, KAT–OP	Gi0/0 (LAN)	Gi0/1/0: 100
WA-MLS1	4.4.4.4	WA–WA-MLS1, blok Warszawy 10.40.0.0/22	interfejsy VLAN (od części 5)	–

Tabela 6. Parametry OSPF

3.3. Wymagania

1. OSPF – proces 1, jeden obszar (0) – działa na OP, WA, KAT i WA-MLS1; identyfikatory routerów jak w tabeli 6.
2. W OSPF są wszystkie sieci firmy: sieci lokalne Opola i Katowic, wszystkie łącza punkt–punkt oraz cały blok sieci Warszawy – tak, aby sieci VLAN, które powstaną w części 5, były ogłaszane bez żadnej zmiany w konfiguracji OSPF. Łącze do operatora nie jest w OSPF.
3. Interfejsy, za którymi nie ma innych routerów OSPF, nie wysyłają komunikatów OSPF.
4. Na każdym urządzeniu OSPF wartość odniesienia przepustowości wynosi 10 000 Mb/s.
5. Łącze WA–KAT jest łączem zapasowym: koszt 100 na obu końcach. W normalnej pracy ruch między Warszawą a Katowicami płynie przez Opole.
6. Każde sąsiedztwo OSPF jest uwierzytelniane metodą MD5: klucz numer 1, hasło KrzakOSPF#26.
7. WA ma trasę domyślną do operatora i przekazuje ją pozostałym urządzeniom przez OSPF.
8. WA-MLS1 routuje ruch jak router (funkcja routingu przełącznika jest włączona).

3.4. Kolejność prac

1. Uruchom OSPF z identyfikatorem i sieciami najpierw na WA, potem na OP, KAT i WA-MLS1. Po każdym urządzeniu sprawdź, czy powstało sąsiedztwo.
2. Wyłącz komunikaty OSPF na interfejsach bez sąsiadów.
3. Ustaw wartość odniesienia przepustowości na wszystkich czterech urządzeniach, a następnie koszt łącza zapasowego.
4. Włącz uwierzytelnianie – łącze po łączy, zawsze na obu końcach, sprawdzając sąsiedztwo po każdym łączy.
5. Skonfiguruj trasę domyślną na WA i jej rozgłaszanie.
6. Wypełnij tabelę D7 dokumentacji i wykonaj testy z tabeli 7 poniżej (najpierw przewidywany wynik w tabeli D8 dokumentacji).

Lp.	Z	Do / co
1	WA	sąsiedzi OSPF: OP, KAT, WA-MLS1 – stan pełny
2	OP	trasa domyślna w tablicy routingu

Lp.	Z	Do / co
3	KL02-OP	10.40.6.1 (KL03-KAT)
4	KL02-OP	192.168.77.14 (WA-MLS1)
5	KL03-KAT	8.8.8.8 (SWIAT)
6	KL03-KAT	śledzenie trasy do 8.8.8.8
7	WA	śledzenie trasy do 10.40.6.1 (KL03-KAT)
8	OP (łącze OP–WA wyłączone)	KL02-OP → 8.8.8.8, śledzenie trasy
9	KAT (hasło MD5 zmienione na jednym końcu)	sąsiedztwo KAT – OP

Tabela 7. Testy części 3

3.5. Wynik

Pełna łączność między Opolem, Katowicami, łączami WAN i Internetem; łącze zapasowe przejmując ruch po awarii łącza OP–WA. Uzupełnione tabele D7 i D8 dokumentacji.

3.6. Pytania kontrolne

1. Jaki koszt ma łącze 1 Gb/s, a jaki 100 Mb/s przy wartości odniesienia 10 000 Mb/s? Dlaczego przy wartości domyślnej oba łącza byłyby dla OSPF równe?
2. Którędy płynie ruch z WA do sieci Katowic i jaki jest koszt tej drogi?
3. Dlaczego trasa domyślna pojawia się na OP i KAT z oznaczeniem trasy zewnętrznej?
4. Czy na łączach Ethernet między routerami wybierany jest router wyznaczony (DR)? Co to oznacza w tej sieci?
5. Co się stanie z sąsiedztwem, jeśli hasło MD5 będzie różne na obu końcach łącza?

Część 4 – sieć lokalna Warszawy: VLAN-y, trunki, EtherChannel, STP

4.1. Cel

Sieć lokalna Warszawy jest podzielona na VLAN-y działów, połączenia między przełącznikami przenoszą tylko potrzebne VLAN-y, łącze między przełącznikami dystrybucji jest zagregowane, a drzewo rozpinające ma przewidywalny korzeń. Przełączniki są osiągalne w sieci zarządzania.

4.2. Przydział portów

Przełącznik	Porty	Przeznaczenie
WA-MLS1	Gi0/1, Gi0/2	EtherChannel 1 (LACP) do WA-MLS2 – trunk
WA-MLS1	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3	trunk do WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3
WA-MLS1	Fa0/24	port routowany do WA (część 2)
WA-MLS1	Fa0/4 – Fa0/23	nieużywane
WA-MLS2	Gi0/1, Gi0/2	EtherChannel 1 (LACP) do WA-MLS1 – trunk
WA-MLS2	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3	trunk do WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3

Przełącznik	Porty	Przeznaczenie
WA-MLS2	Fa0/4 – Fa0/24	nieużywane
WA-SW1	Fa0/1, Fa0/2	trunki do WA-MLS1, WA-MLS2
WA-SW1	Fa0/10	PC1 – VLAN 10
WA-SW2	Fa0/1, Fa0/2	trunki do WA-MLS1, WA-MLS2
WA-SW2	Fa0/10	PC2 – VLAN 20
WA-SW2	Fa0/11	ADMIN – VLAN 99
WA-SW3	Fa0/1, Fa0/2	trunki do WA-MLS1, WA-MLS2
WA-SW3	Fa0/10	PC3 – VLAN 10
WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3	pozostałe porty (Fa i Gi)	nieużywane

Tabela 8. Przydział portów w Warszawie

4.3. Wymagania

1. Na każdym przełączniku Warszawy istnieją VLAN-y: 10 KADRY, 20 IT, 99 ZARZADZANIE, 199 NATIVE, 999 PARKING (nazwy w konfiguracji – bez polskich znaków). Każdy przełącznik konfigurujesz osobno.
2. Wszystkie połączenia między przełącznikami Warszawy to trunki 802.1Q ustawione na stałe (bez negocjacji trybu), z VLAN-em natywnym 199 i listą dozwolonych VLAN-ów 10, 20, 99, 199.
3. Łączy Gi0/1 i Gi0/2 między WA-MLS1 i WA-MLS2 tworzą jeden kanał EtherChannel numer 1; protokół LACP, oba końce aktywnie negocjują. Kanał jest trunkiem jak w wymaganiu 2.
4. Na wszystkich przełącznikach Warszawy działa Rapid PVST+. WA-MLS1 jest korzeniem dla VLAN 10, 20 i 99, a WA-MLS2 – korzeniem zapasowym.
5. Porty stacji są portami dostępowymi w VLAN-ach z tabeli 8, przechodzą w stan przekazywania od razu po podłączeniu, a odebranie ramki BPDU na takim porcie wyłącza port.
6. Porty nieużywane (tabela 8) należą do VLAN 999 i są wyłączone.
7. WA-MLS2, WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3 mają adres zarządzania w VLAN 99 (tabela D3 dokumentacji) i bramę domyślną 10.40.2.142. Stacja ADMIN ma stały adres z tabeli D3 dokumentacji.

4.4. Kolejność prac

1. Utwórz VLAN-y na wszystkich pięciu przełącznikach.
2. Skonfiguruj kanał EtherChannel między WA-MLS1 i WA-MLS2 i sprawdź, że oba łączy się w pakiecie.
3. Skonfiguruj trunki do przełączników dostępowych – na obu końcach każdego łącza.
4. Ustaw tryb i korzeń STP.
5. Przypisz porty stacji, zabezpiecz porty nieużywane.
6. Nadaj adresy zarządzania i sprawdź łączność ze stacji ADMIN.
7. Wypełnij tabele D9 i D10 dokumentacji, wykonaj testy z tabeli 9 poniżej (przewidywany wynik najpierw w tabeli D11 dokumentacji).

Lp.	Z	Do / co
1	każdy przełącznik Warszawy	lista VLAN-ów: 10, 20, 99, 199, 999 z nazwami
2	WA-MLS1	stan trunków: Po1, Fa0/1–3; natywny 199; dozwolone 10,20,99,199

Lp.	Z	Do / co
3	WA-MLS1	stan kanału EtherChannel 1
4	WA-MLS1, WA-MLS2	korzeń STP dla VLAN 10, 20, 99
5	ADMIN	10.40.2.129, .130, .131, .132
6	ADMIN	10.40.2.142 (WA-MLS1)
7	WA-MLS1 Fa0/1 wyłączony	ADMIN → 10.40.2.130 (WA-SW1)
8	WA-MLS1 Gi0/1 wyłączony	stan Po1, ADMIN → 10.40.2.129
9	dowolny port nieużywany	stan portu

Tabela 9. Testy części 4

4.5. Wynik

Działające VLAN-y, trunki, kanał EtherChannel i przewidywalne drzewo STP; przełączniki osiągalne ze stacji ADMIN. Uzupełnione tabele D9, D10 i D11 dokumentacji.

4.6. Pytania kontrolne

1. Które porty WA-SW2 są w stanie blokowania dla VLAN 10 i dlaczego właśnie te?
2. Dlaczego VLAN natywny jest inny niż VLAN 1 i nie przenosi żadnego ruchu użytkowników?
3. Co się dzieje z ruchem, gdy jedno z łączy kanału EtherChannel ulega awarii, a co – gdy awarii ulega łączy WA-MLS1 – WA-SW1?
4. Dlaczego korzeń STP powinien być na tym samym przełączniku, na którym działają bramy VLAN?
5. Dlaczego ping z ADMIN do 10.40.2.142 na tym etapie się nie udaje?

Część 5 – routing między VLAN-ami i DHCP

5.1. Cel

Stacje w Warszawie automatycznie otrzymują adresy, komunikują się między VLAN-ami, z oddziałami i z Internetem.

5.2. Parametry DHCP

Sieć	Podsieć	Brama	Adresy wyłączone z przydziału	DNS
VLAN 10 KADRY	10.40.0.0/23	10.40.1.254	10.40.0.1 – 10.40.0.10 oraz 10.40.1.254	8.8.8.8
VLAN 20 IT	10.40.2.0/25	10.40.2.126	10.40.2.1 – 10.40.2.10 oraz 10.40.2.126	8.8.8.8
VLAN 99 ZARZADZANIE	10.40.2.128/28	10.40.2.142	brak DHCP – adresy stałe	–

Tabela 10. Parametry DHCP

5.3. Wymagania

1. WA-MLS1 jest bramą VLAN 10, 20 i 99 – adresy z tabeli D3 dokumentacji.
2. Sieci VLAN są osiągalne z Opolą, Katowic i Internetu bez żadnej zmiany w konfiguracji OSPF (część 3). Interfejsy VLAN nie wysyłają komunikatów OSPF.
3. WA-MLS1 jest serwerem DHCP dla VLAN 10 i 20 z parametrami z tabeli 10. Pierwsze 10 adresów każdej podsieci jest zarezerwowane dla urządzeń ze stałym adresem.
4. PC1, PC2 i PC3 pobierają adres automatycznie.

5.4. Kolejność prac

1. Utwórz interfejsy VLAN na WA-MLS1 i sprawdź, że są aktywne.
2. Sprawdź tablice routingu na OP i KAT; wyłącz komunikaty OSPF na interfejsach VLAN.
3. Skonfiguruj wyłączenia i pule DHCP.
4. Przetwórz stacje PC1–PC3 na adresację automatyczną.
5. Wypełnij tabelę D12 dokumentacji i wykonaj testy z tabeli 11 poniżej (przewidywany wynik najpierw w tabeli D13 dokumentacji).

Lp.	Z	Do / co
1	PC1, PC2, PC3	adres uzyskany automatycznie
2	PC1	PC2
3	PC1	PC3
4	PC2	KL02-OP (10.40.4.1)
5	KL03-KAT	PC1
6	PC3	8.8.8.8
7	ADMIN	10.40.2.142 i KL03-KAT
8	OP	tablica routingu
9	WA-MLS1	sąsiedzi OSPF

Tabela 11. Testy części 5

5.5. Wynik

Pełna łączność całej sieci; stacje Warszawy z adresami z DHCP. Uzupełnione tabele D12 i D13 dokumentacji.

5.6. Pytania kontrolne

1. Dlaczego po utworzeniu interfejsów VLAN nie trzeba było zmieniać konfiguracji OSPF?
2. Jaki adres otrzyma pierwsza stacja w VLAN 10 i dlaczego?
3. Kiedy interfejs VLAN przełącznika przechodzi w stan aktywny?
4. Dlaczego serwer DHCP działa bez przekazywania żądań (agenta przekazującego)?

Część 6 – zabezpieczenia

6.1. Cel

Dostęp do urządzeń jest chroniony i możliwy zdalnie tylko ze stacji administracyjnych, dział kadr nie ma dostępu do sieci zarządzania, a porty dostępowe Warszawy są chronione przed obcymi serwerami DHCP i nieuprawnionymi urządzeniami.

6.2. Dane

Element	Wartość
Hasło trybu uprzywilejowanego (zapisane jako skrót)	KrzakEn#26
Konto lokalne / uprawnienia / hasło (skrót)	admin / 15 / KrzakAdm#26
Nazwa domeny · klucz RSA	krzak.pl · 1024 bity
Sieć, z której wolno łączyć się zdalnie	10.40.2.128/28 (VLAN 99)
Komunikat ostrzegawczy	Dostęp tylko dla upoważnionych - KRZAK CORP

Tabela 12. Dane dostępne

6.3. Wymagania – dostęp do urządzeń

1. Dotyczy routerów OP, WA, KAT oraz przełączników WA-MLS1, WA-MLS2, WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3. Na OP-SW1 i KAT-SW1 (bez adresu zarządzania) – tylko wymagania 2, 3, 4 i 7.
2. Hasło trybu uprzywilejowanego zapisane jako skrót (tabela 12).
3. Konto lokalne z tabeli 12; hasło zapisane jako skrót.
4. Logowanie na konsoli wymaga konta lokalnego.
5. Zdalny dostęp wyłącznie przez SSH w wersji 2, kontem lokalnym; wszystkie linie zdalne.
6. Zdalny dostęp tylko z sieci zarządzania (standardowa lista ACL na liniach zdalnych).
7. Żadne hasło nie jest widoczne w konfiguracji jawnym tekstem; przy logowaniu wyświetla się komunikat ostrzegawczy.

6.4. Wymagania – ruch i porty

1. Stacje sieci KADRY nie mają dostępu do sieci zarządzania 10.40.2.128/28; pozostały ruch bez zmian. Lista rozszerzona, umieszczona jak najbliżej źródła ruchu.
2. Na WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3 działa DHCP Snooping dla VLAN 10 i 20. Zaufane są tylko porty w stronę przełączników dystrybucji. Przełączniki nie dopisują do żądań DHCP informacji o porcie (opcja 82).
3. Na portach stacji WA-SW1, WA-SW2, WA-SW3 działa Port Security: jeden adres MAC, uczony automatycznie i zapisywany w konfiguracji; ruch z innego adresu jest odrzucany i liczony, a port pozostaje włączony.

6.5. Kolejność prac

1. Zabezpieczenia dostępu – najpierw konsola i hasła, potem SSH, na końcu lista na liniach zdalnych. Po każdym urządzeniu sprawdź logowanie z ADMIN (OP-SW1 i KAT-SW1 – logowanie z konsoli) – zanim przejdziesz do następnego.
2. Lista ACL dla sieci KADRY.
3. DHCP Snooping na przełącznikach dostępowych; sprawdź, że stacje nadal dostają adresy.
4. Port Security na portach stacji.
5. Wypełnij tabelę D14 dokumentacji i wykonaj testy z tabeli 13 poniżej (przewidywany wynik najpierw w tabeli D15 dokumentacji).

Lp.	Z	Do / co
1	ADMIN	SSH do WA-SW1 (10.40.2.130) i do OP (10.40.5.254) kontem admin
2	PC2	SSH do WA-SW1 (10.40.2.130)
3	ADMIN	Telnet do WA-SW1

Lp.	Z	Do / co
4	konsola dowolnego urządzenia	logowanie
5	PC1	ADMIN (10.40.2.141) i 10.40.2.142
6	PC1	PC2, KL02-OP, 8.8.8.8
7	PC2	ADMIN
8	PC1	odnowienie adresu DHCP
9	WA-SW1	baza powiązań DHCP Snooping
10	WA-SW1	Port Security na Fa0/10
11	WA-SW1 Fa0/10	podłączenie innej stacji w miejsce PC1 i ping
12	dowolne urządzenie	hasła w konfiguracji

Tabela 13. Testy części 6

6.6. Wynik

Sieć zabezpieczona zgodnie z wymaganiami. Uzupełnione tabele D14 i D15 dokumentacji.

6.7. Pytania kontrolne

1. Gdzie i w którym kierunku umieścić listę dla sieci KADRY? Dlaczego musi to być lista rozszerzona? Uzasadnij.
2. Które porty są zaufane w DHCP Snooping na WA-SW1 i dlaczego nie ma ich na WA-MLS1?
3. Co by się stało przy włączonym dopisywaniu opcji 82, skoro serwerem DHCP jest WA-MLS1?
4. Dlaczego przy trybie „odrzucaj i licz” port nie przechodzi w stan wyłączenia? Kiedy wybrać tryb wyłączania portu?
5. Dlaczego kolejność prac zaczyna się od konsoli, a lista na liniach zdalnych jest na końcu?

Część 7 – odbiór końcowy

7.1. Cel

Udowodnić, że sieć spełnia wszystkie wymagania projektu, sprawdzić jej zachowanie w czasie awarii i wskazać jej słabe punkty.

7.2. Zadania

1. Zapisz konfigurację każdego urządzenia i kopię pliku BIG_projekt.pkt pod nazwą BIG_projekt_odbior.pkt. Scenariusze awarii wykonuj na kopii.
2. Wykonaj testy końcowe z tabeli 14 i wpisz wyniki do tabeli D17 dokumentacji.
3. Wykonaj kolejno scenariusze awarii z tabeli 15. Przed każdym wpisz do tabeli D16 dokumentacji przewidywane zachowanie sieci, po nim – obserwację. Po każdym scenariuszu przywróć stan wyjściowy.
4. Wskaż w dokumentacji wszystkie pojedyncze punkty awarii sieci (urządzenia i łącza, których awaria odcina którąś sieć lokalną od reszty) i zaproponuj, jak usunąć dwa najważniejsze.
5. Sprawdź kompletność dokumentacji wdrożeniowej – tabele D1–D17.

Lp.	Z	Do / co
1	PC1	PC2, PC3, KL02-OP, KL03-KAT, 8.8.8.8
2	PC2	ADMIN, KL03-KAT, 8.8.8.8
3	PC1	ADMIN
4	KL02-OP	PC1, PC2, 8.8.8.8
5	ADMIN	SSH do OP, WA, KAT, WA-MLS1, WA-MLS2, WA-SW1..3
6	KL03-KAT	śledzenie trasy do 8.8.8.8

Tabela 14. Testy końcowe

Id	Scenariusz
S1	Awaria łącza OP–WA (wyłącz OP Gi0/0/0)
S2	Awaria łącza WA-MLS1 – WA-SW1 (wyłącz WA-MLS1 Fa0/1)
S3	Awaria jednego łącza Po1 (wyłącz WA-MLS1 Gi0/1)
S4	Awaria WA-MLS2 (wyłącz zasilanie)
S5	Awaria łącza WA – WA-MLS1 (wyłącz WA Gi0/0)

Tabela 15. Scenariusze awarii

7.3. Wynik

Pliki BIG_projekt.pkt i BIG_projekt_odbior.pkt oraz kompletna dokumentacja wdrożeniowa z analizą pojedynczych punktów awarii.

7.4. Pytania końcowe

1. Który scenariusz awarii ma największy wpływ na firmę i dlaczego?
2. Jakich zmian w topologii i konfiguracji wymagałoby usunięcie pojedynczego punktu awarii w Warszawie?
3. Które mechanizmy z projektu działają w warstwie 2, a które w warstwie 3? Jak współpracują w scenariuszu S2?